Universidad Continental 25 AÑOS

NOTA

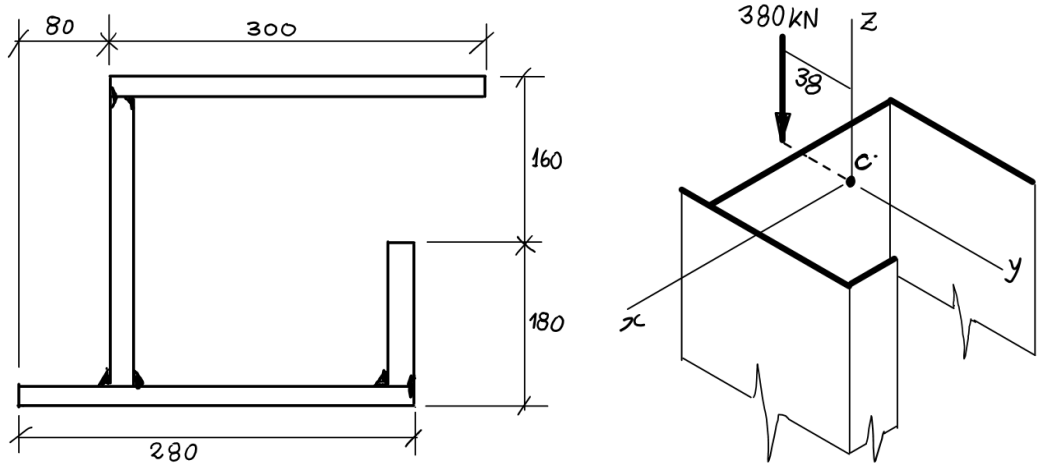
TRABAJO GRUPAL 2: Mecánica de Materiales II

Sección: .....
Asignatura : Mecánica de Materiales II
Docente : Mg. Ing. Mario L. Chullo Llave

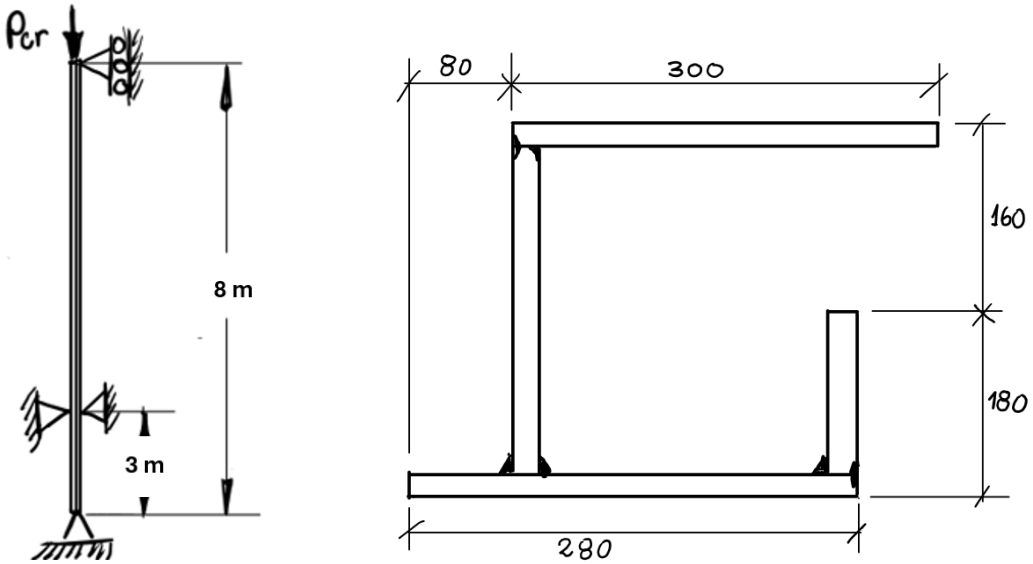
Apellidos : .....
Nombres : .....
Fecha: ...../...../

Instrucciones: lea cuidadosamente los enunciados de los problemas siguientes y resolverlos.

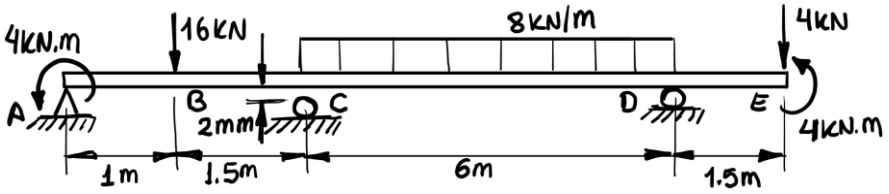
Problema 1.- Una columna biarticulada realizado de plancha de acero de 20 mm (3/4 pulg) ($E = 200\ GPa\ y\ \sigma_y = 210\ MPa$) está sometido a cargas según se muestra en la figura. Si se requiere un factor de seguridad de 2.5 con respecto a la fluencia, determine la longitud máxima para soportar una carga de 380 kN.



Problema 2: Calcular la carga máxima que puede soportar una columna biarticulada realizado de plancha de acero de 20 mm (3/4 pulg) ($E = 200\ GPa\ y\ \sigma_y = 210\ MPa$), esta columna fue arriostrada en el eje más débil, asimismo, el factor de seguridad con la que se diseño es de 2.5.



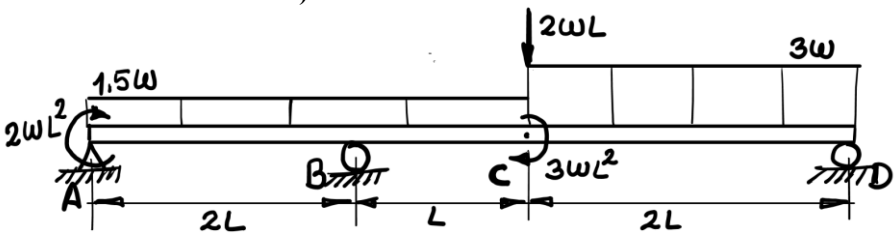
Problema 3: Antes de aplicar las cargas sobre la vigueta, hay un pequeño espacio de 2 mm entre la viga y el soporte debajo de C. Encuentre todas las reacciones del soporte después de aplicar la carga. Utilice E = 10 GPa e I = 20 x 10^6 mm^4. **(USE EL METODO DE DOBLE INTEGRACION)**



Universidad Continental 25 AÑOS

NOTA

Problema 4: En la viga mostrada en la figura, determine el valor de las reacciones en función de ω y L. **(USE EL METODO DE DOBLE INTEGRACION)**



Problema 5: En la viga mostrada en la figura, determine el valor de las reacciones en función de ω y L. **(USE EL METODO DE AREAS MOMENTOS)**

